

4. Sveriges befolkningsmängd

På kurshemsidan finns filen `swedpop.mat` som innehåller data om Sveriges befolkningsmängd från 1920 till 2024. Din uppgift är att anpassa den givna datan med minstakvadratmetoden till ett par matematiska modeller.

Läs in filen i MATLAB med kommandot `load`. Befolkningsmängden och motsvarande tider (mätt i miljoner människor respektive år sedan 1920) finns i variablerna `Y` och `T`. Nedan används notationen y_i och t_i för elementen i vektorerna.

MINSTAKVADRATMETODEN

- a) Antag först att befolkningsmängden växer ungefär linjärt. Anpassa därför data till modellen

$$y(t) = c_0 + c_1 t,$$

genom att ställa upp och lösa lämpligt linjärt ekvationssystem för c_0 och c_1 . Skriv ut värdena på koefficienterna c_0 och c_1 på skärmen. Plotta data och den anpassade linjära modellen i samma figur. Ser anpassningen bra ut?

Residualvektorn $\mathbf{R}$ har elementen $r_i = y_i - y(t_i)$. Beräkna dess norm $\|\mathbf{R}\|_2$ med `norm(R)` och skriv ut värdet på skärmen.

- b) Vi vill förbättra modellen. Plotta residualen r_i för den linjära modellen som funktion av tiden för att se vad modellen missar. Residualen verkar ha ett cykliskt beteende. Vi ansätter därför den förfinade modellen

$$y(t) = d_0 + d_1 t + d_2 \sin(kt) + d_3 \cos(kt).$$

Uppskatta periodtiden L i residualplotten, beräkna motsvarande k och anpassa data till denna nya modell. Plotta resultatet som ovan. Skriv ut värdena på koefficienterna och residualvektorns norm. Är anpassningen bättre?

- c) Låt nu även k vara en okänd parameter. Modellen blir då olinjär. Hitta hela den parameteruppsättningen d_0, d_1, d_2, d_3, k som ger bäst approximation av data i minstakvadratmening. Använd Gauss-Newtons metod med resultatet från deluppgift (b) som startgissning. Skriv ut värdena på koefficienterna, inklusive k (och motsvarande L), och residualvektorns norm.

Plotta slutligen data och alla de tre modellernas anpassning i samma figur. Jämför residualerna för modellerna. Vilken är störst/minst? Varför?

- d) Använd modellerna för att uppskatta hur stor befolkningsmängden kommer vara år 2040. Jämför med SCBs prognos på 10.97 miljoner.^a Skriv ut dina tre prognoser.

^a <https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/manniskorna-i-sverige/befolkningsprognos-for-sverige/>